Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. $2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{a}}} = 2\frac{37}{92}$ แล้ว a มีค่าเท่าใด

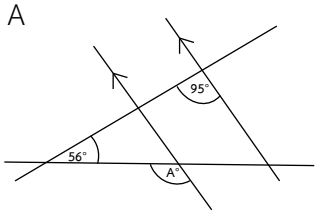
2. $\left[\left(5^2+\frac{2^2\times11^2}{5^{-2}}\right)\div5^3\right]$ มีค่าเท่าใด

3. กำหนดให้ a^3 = a x a x a = 64
   c^4 = c x c x c x c = 81
   จงหาผลต่างระหว่าง ห.ร.ม.ของ 170 กับ 119 กับค่าของ a – c

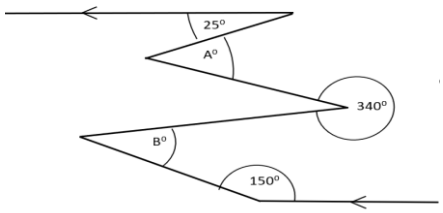
4. C คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 526,854
   A คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 19,844
   T คือ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 3,271
   จงหาผลคูณของเลขโดด 3 ตัวดังต่อไปนี้
   ตัวที่ 1 : หลักพันของ C / ตัวที่ 2 : หลักร้อยของ A / ตัวที่ 3 : หลักร้อยของ T

5. ถ้า A คือ จำนวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยเป็น 7,900
   B คือ จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเป็น 3,000
   จงหาว่าระหว่างจำนวน A และ B มีจำนวนนับที่หารด้วย 8 ลงตัวกี่จำนวน

6. จงหาขนาดของมุม A



7. จากรูป จงหาค่าของ A + B



8. ถ้า x – 1 เป็นจำนวนคี่ที่มากที่สุดที่อยู่ระหว่าง 20 - 35

y – 1 เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยสุดที่อยู่ระหว่าง 36 - 80

z เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด

แล้ว x + y + z มีค่าเท่าใด

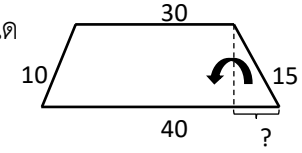
9. ลูกบาศก์ชิ้นหนึ่งขนาด 45×30×10 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำมาแบ่งเป็นส่วน ๆ ทั้งหมดสองครั้ง โดยครั้งแรกถูกแบ่งเป็น 15 ส่วนให้มีขนาดเท่า ๆ กัน และนำมาแบ่งอีกครั้ง โดยให้แต่ละส่วนมีปริมาตรคิดเป็น 3 ใน 4 ของปริมาตร 1 ส่วนที่ได้จากการแบ่งครั้งแรก อยากทราบว่าเมื่อแบ่งลูกบาศก์ครบทั้งสองรอบแต่ละส่วนจะมีปริมาตรเท่าใด

10. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่เท่ากับวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เซนติเมตร หาก 2 เท่าของด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ากับ 64 เซนติเมตร จงหาว่า 3 เท่าของด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเป็นเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. พี่น้องสองคนแบ่งของฝากที่คุณพ่อและคุณแม่ซื้อมาจากญี่ปุ่น โดยอัตราส่วนของส่วนแบ่งของพี่ต่อส่วนแบ่งของน้องเป็น 8 : 5 ถ้าพี่ได้ของฝากมากกว่าน้อง 12 ชิ้น อยากทราบว่าคุณพ่อและคุณแม่ซื้อของฝากมาทั้งหมดกี่ชิ้น

12. คุณครูให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ โดยแรกเริ่มให้ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีพื้นที่ 420 ตารางเซนติเมตร และพับกระดาษรูปสามเหลี่ยมตามแนวความสูงของกระดาษ ดังรูป หากสามเหลี่ยมดังกล่าวมีพื้นที่คิดเป็น 1 ใน 7 ของพื้นที่สี่เหลี่ยม แล้วความยาวฐานของสามเหลี่ยมมีค่าเท่าใด



13. ในการสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ผู้สั่งจะต้องชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งด้วยตัวเอง วันหนึ่งแก้วตาต้องการซื้ออุปกรณ์การเรียน จึงได้เข้าแอพพลิเคชันซึ่งกำลังจัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำในช่วงเทศกาลลดราคาส่งท้ายปี โดยมีคูปองส่วนลดมากมาย ซึ่งแก้วตาได้กดรับคูปองส่วนลดค่าจัดส่งและส่วนลดราคาสินค้าของร้านเครื่องเขียนร้านหนึ่งไว้ดังนี้

คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง		
ประเภท	**รายการ**	**หมายเหตุ**
ประเภทที่ 1	ส่วนลดค่าจัดส่ง 30 บาท	ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง ไม่มีขั้นต่ำ
ประเภทที่ 2	ส่วนลดค่าจัดส่ง 50 บาท	ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง ไม่มีขั้นต่ำ
ประเภทที่ 3	จัดส่งฟรี	ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง เมื่อซื้อสินค้าเกินกว่า 500 บาท
คูปองส่วนลดราคาสินค้า		
ประเภท	**รายการ**	**หมายเหตุ**
ประเภทที่ 1	ส่วนลดราคาสินค้า 5% จากราคาสินค้ารวม	เมื่อซื้อสินค้าเกิน 100 บาท
ประเภทที่ 2	ส่วนลดราคาสินค้า 8% จากราคาสินค้ารวม	เมื่อซื้อสินค้าเกิน 300 บาท
ประเภทที่ 3	ส่วนลดราคาสินค้า 10% จากราคาสินค้ารวม	เมื่อซื้อสินค้าเกิน 700 บาท
ประเภทที่ 4	ส่วนลดราคาสินค้า 15% จากราคาสินค้ารวม	เมื่อซื้อสินค้าเกิน 1,200 บาท

มีเงื่อนไงคือ ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้คูปองส่วนลดค่าจัดส่ง และคูปองส่วนลดราคาสินค้าได้เพียงอย่างละ 1 ประเภท/1 ครั้งการซื้อ โดยแก้วตาต้องการซื้อสินค้า 5 อย่าง คือ

รายการ	**จำนวนที่ต้องการซื้อ**	**ราคาป้าย**
กระเป๋าดินสอ	1 ชิ้น	250 บาท/ชิ้น
ดินสอ	1 โหล	10 บาท/แท่ง
ยางลบ	2 แท่ง	20 บาท/แท่ง
ปากกา	4 ด้าม	15 บาท/ด้าม
ไม้บรรทัด	1 อัน	55 บาท/อัน

ถ้าแก้วตาทำรายการโดยซื้อสินค้ารวมกันทั้งหมด 1 ครั้ง และระบบคำนวณค่าจัดส่งได้ทั้งสิ้น 70 บาท แล้วแก้วตาจะใช้คูปองส่วนลดทั้งคู่ เพื่อให้ชำระเงินได้น้อยที่สุดกี่บาท

14. จัมโบ้ชั่งมะนาวหนัก 8 กิโลกรัม รวมกับขิงหนัก 27 ขีด และชั่งข่าเพิ่มไปอีก 2,300 กรัม จงหาน้ำหนักมวลรวมทั้งหมดว่าคิดเป็นกี่กิโลกรัม

15. บริษัทแห่งหนึ่งนำเข้าผ้าพันคอเพื่อขายในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยสั่งเข้ามาทั้งหมด 3 แบบ คือ สีแดงล้วน สีเขียวล้วน และสีแดง-เขียวผสมกัน ซึ่งมีจำนวน 396 264 และ 165 ผืนตามลำดับ หากบริษัทต้องการนำมาแบ่งเป็นกองตามแต่ละแบบ เพื่อส่งไปให้ร้านค้าที่เป็นสาขาย่อย โดยกำหนดให้แต่ละกองต้องเป็นผ้าพันคอแบบเดียวกัน และมีจำนวนเท่ากันในทุก ๆ กอง อยากทราบว่าหากจะแบ่งให้แต่ละกองมีจำนวนมากที่สุด จะแบ่งผ้าพันคอรวมกันได้ทั้งหมดกี่กอง

16. ในการจัดห้องสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง จะจัดโต๊ะสอบตามลำดับเลขที่ของนักเรียน ซึ่งการเรียงลำดับเลขที่จะจัดรายชื่อนักเรียนชายทั้งหมดก่อน และตามด้วยรายชื่อนักเรียนหญิงทั้งหมด โดยจำนวนของนักเรียนชายในห้องนี้คิดเป็น $\frac{3}{7}$ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด หากนักเรียนทั้งหมดในห้องมีจำนวน 56 คน อยากทราบว่าแถวที่เท่าใดที่จะมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนั่งปนกัน หากกำหนดให้ต้องจัดห้องสอบให้ได้ 4 แถว แถวละเท่า ๆ กัน

17. ดรีมจ้างคนมาขุดที่ดินเพื่อทำบ่อปลา และวางแผนว่าหลังจากขุดดินเสร็จเรียบร้อยจะเติมน้ำลงในบ่อและใส่ปลาลงไปตามลำดับ ซึ่งในขั้นตอนการเติมน้ำลงในบ่อใช้ระยะเวลากว่า 4 วัน โดยมีตารางแสดงและเปรียบเทียบปริมาณน้ำในบ่อของแต่ละวัน ดังนี้

วันที่ 1	มีปริมาณน้ำอยู่ $\frac{3}{8}$ ของปริมาณน้ำวันที่ 4	**วันที่ 3**	มีปริมาณน้ำอยู่ 7,210 ลิตร
วันที่ 2	สูบน้ำออกทำให้เหลือปริมาณน้ำอยู่ $\frac{2}{7}$ ของปริมาณน้ำวันที่ 3	**วันที่ 4**	มีปริมาณน้ำเป็น 4 เท่าของวันที่ 2

อยากทราบว่าปริมาณน้ำของวันสุดท้ายมีค่าประมาณเป็นกี่เท่าของปริมาณน้ำวันแรก (คำตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

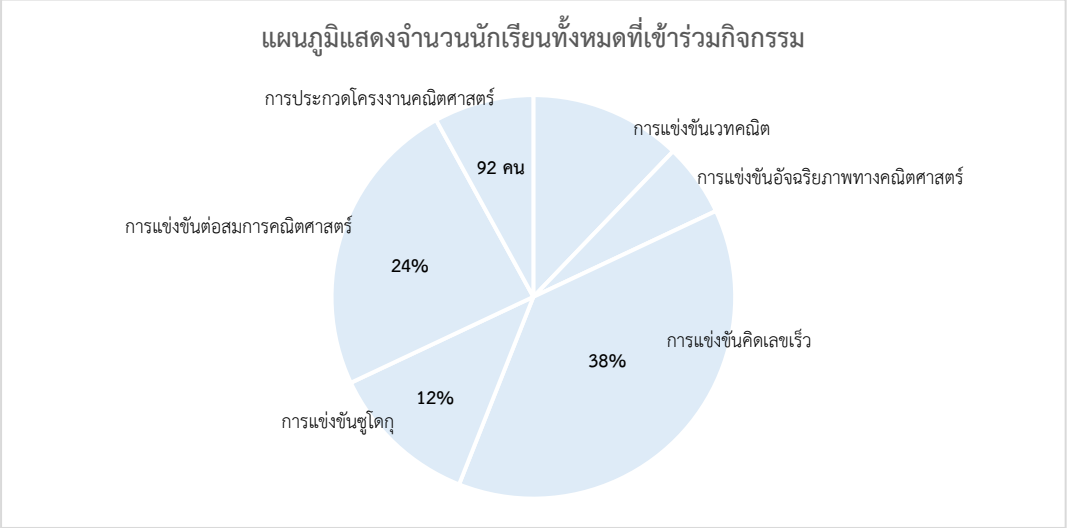
18. บ้านเช่าแห่งหนึ่งต้องการปรับปรุงห้องเช่าจำนวน 8 ห้อง โดยทาสีผนังและเพดานภายในห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว และความสูง คือ 8 14 และ 3.5 เมตรตามลำดับใหม่ทั้งหมด หากสี 1 แกลลอน สามารถทาบนพื้นที่ 35 ตารางเมตรได้พอดี อยากทราบว่าเจ้าของบ้านเช่าจะต้องซื้อสีอย่างน้อยที่สุดกี่แกลลอนที่จะทำให้ทาสีห้องได้ครบทั้งหมด

19. ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 7 คนยืนเรียงลำดับตามผลคะแนนจากน้อยไปมาก โดยคนแรกมี 16 คะแนน คนที่ยืนอยู่ตรงกลางมี 30 คะแนน และคนสุดท้ายมี 32 คะแนน หากอัตราส่วนของคนที่มีคะแนนมากที่สุดต่อคะแนนรวม คือ 4:23 และอัตราส่วนของคนที่มีคะแนนในอันดับที่ 2 ต่อคะแนนรวม คือ 5:46 อยากทราบว่าคนที่ 3 มีคะแนนเท่าใด หากกำหนดให้คะแนนที่ได้รับเป็นจำนวนเต็ม และผลรวมคะแนนของ 3 คนแรกมีค่าเป็น 2 เท่าของคนที่ยืนตรงกลาง

20. ปัจจุบันฟ้ามีอายุเป็น 3 เท่าของเฟิร์น แต่มีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของฟรอยด์ หากปัจจุบันฟรอยด์มีอายุมากกว่าเฟิร์น 15 ปี อยากทราบว่าอีกกี่ปี ฟรอยด์จะมีอายุเป็น 2 เท่าของเฟิร์น

จากแผนภูมิ จงตอบคำถามข้อที่ 21-22

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,150 คน โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิดังต่อไปนี้



21. จากแผนภูมิ อยากทราบว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันเวทคณิต” และ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” มีรวมกันทั้งสิ้นกี่คน

22. จากแผนภูมิ หากมีนักเรียนสละสิทธิ์ในกิจกรรม “การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์” จำนวน 32 คน อยากทราบว่าจะเหลือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประเภทนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดจากนักเรียนทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

23. ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง มีรายการซื้อของดังต่อไปนี้

- นมรสจืด	จำนวน 8 โหล	โหลละ 160 บาท	
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	จำนวน 6 ลัง	ลังละ 155 บาท	(1 ลัง มี 30 ซอง)
- มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ	จำนวน 12 แพ็ค	แพ็คละ 103 บาท	(1 แพ็ค มี 6 ซอง)
- คุกกี้	จำนวน 3 โหลครึ่ง	โหลละ 56 บาท	

ถ้าร้านค้าแห่งนี้ขายปลีกสินค้าทั้ง 4 ชนิด ชิ้นละ 11 บาท อยากทราบว่าหากขายหมดจะได้กำไรทั้งสิ้นกี่บาท

24. กระต่ายเปิดร้านขายไข่ โดยเธอซื้อไข่ไก่และไข่เป็ดมาจำนวนหนึ่ง หากเมื่อวานขายไข่ไก่ และไข่เป็ดได้ 31 และ 44 แผงตามลำดับ และวันนี้ขายไข่ทั้งสองชนิดได้เพิ่มขึ้น 24% ของไข่ทั้งหมดที่ขายได้เมื่อวาน ทำให้วันนี้ไข่ที่กระต่ายมีอยู่หมดพอดี อยากทราบว่าเดิมมีไข่ทั้งหมดกี่แผง

25. การแข่งขันสอบรายการหนึ่ง ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 45 ข้อ และข้อที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ 2.5 คะแนน เก่ง กล้า และสมาร์ทเข้าร่วมรายการนี้ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการสอบดังต่อไปนี้

- จำนวนข้อที่เก่งตอบถูกคิดเป็น 60% ของจำนวนข้อทั้งหมด
- จำนวนข้อที่กล้าตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนข้อทั้งหมด
- จำนวนข้อที่สมาร์ทตอบผิดและไม่ได้ตอบคิดเป็น 60% ของจำนวนข้อทั้งหมด

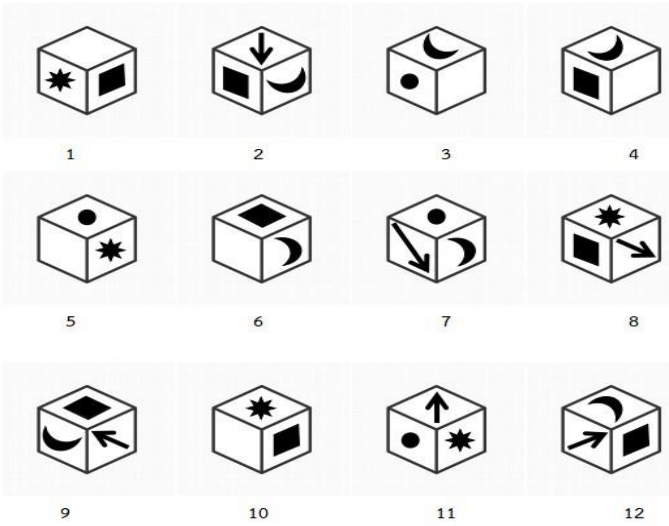
อยากทราบว่าทั้งสามคนได้คะแนนจากการสอบรายการนี้รวมกันทั้งหมดกี่คะแนน

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. ลูกเต๋าเหมือนกันทุกประการทั้ง 4 ลูก วางอยู่ในมุมมองที่แตกต่างกันดังภาพ



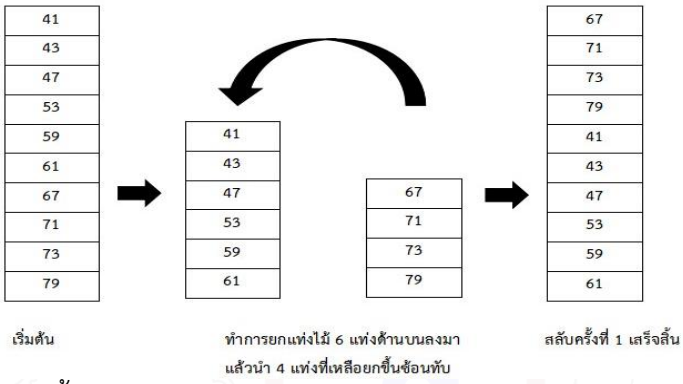
จากภาพข้างต้นจงหาว่าลูกเต๋าดังต่อไปนี้มีจำนวนกี่ลูกที่เป็นลูกเต๋าที่เหมือนกันทุกประการกับลูกเต๋าดังภาพที่กำหนดให้



27. จัตุรัสกล คือ การนำตัวเลขมาเรียงลงในตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยให้ผลบวกของจำนวนแต่ละแถวในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง มีผลบวกเท่ากันทั้งหมด จากรูปที่กำหนดให้ เป็นจัตุรัสกลขนาด 3x3 ซึ่งจะมีจำนวนช่องทั้งสิ้น 9 ช่อง ถ้านักเรียนนำตัวเลขตั้งแต่ 1-9 มาเรียงลงในตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยไม่มีตัวเลขใดซ้ำกัน จงหาว่า ถ้านำตัวเลขแต่ละตัวในช่องที่แรเงาทั้ง 3 ช่องมาคูณกัน จะได้ผลคูณที่มีค่าเท่าใด

	9	2
3		
		6

28. นายสมหมายมีแท่งไม้ 10 แท่ง แต่ละแท่งมีหมายเลขกำกับและวางซ้อนกันดังรูป



ถ้าในแต่ละครั้งนายสมหมายทำการยกแท่งไม้ 6 แท่งด้านบนลงมาแล้วนำ 4 แท่งที่เหลือยกขึ้นซ้อนทับ 6 แท่งดังกล่าวไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ครั้ง จงหาว่าผลบวกของหมายเลขของแท่งไม้ทั้ง 3 แท่งที่อยู่ด้านบนสุดมีค่าเท่าใด

29. กำหนดให้ ■ x ▲ = 20

■ x ▲ x ● = 40

■ x ■ x ■ x ▲ x ▲ x ● x ● = 32,000

จงหาว่า ■ + ▲ x ● มีค่าเท่าใด

30. กำหนดให้ a # b = (a * b)2

a * b = $(a - b)^2$

แล้ว 2 * [(3 * 4) # 5] มีค่าเท่าใด